Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Full de càlcul: primer contacte amb matrius

Reproduir amb el full de càlcul el que ja saps fer a mà: introduir matrius, sumar-les i aplicar un escalar.

1.1 Idea clau

El full de càlcul (Excel o Google Sheets) és una eina ideal per treballar amb matrius: una matriu *és* una taula de cel · les organitzada en files i columnes. En aquesta sessió no aprendràs res de matemàtiques nou; el que faràs és **reproduir amb l'ordinador** operacions que ja domines a mà (sumar matrius i multiplicar per un escalar) i **comprovar** que la màquina dona el mateix resultat. Així guanyaràs confiança en l'eina i estalviaràs feina repetitiva.

Vocabulari del full de càlcul

- **Cel · la:** cada caseta, identificada per una lletra (columna) i un número (fila): `A1`, `B2`, `C3`...
- **Rang:** un bloc rectangular de cel · les, s'escriu amb dos punts: `A1:B2` és el bloc de 2×2 que va de `A1` a `B2`.
- **Fórmula:** comença sempre amb el signe `=`. Per exemple, `=A1+D1` suma el contingut de dues cel · les.
- **Arrossegar:** després d'escriure una fórmula en una cel · la, es pot *arrossegar* (des de la cantonada inferior dreta) per copiar-la a tot un bloc; les referències s'ajusten soles.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — on van les dades

Per representar la matriu $A = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 18 & 30 \end{pmatrix}$ en el full de càlcul, posem cada número en una cel · la:

	A	**B**
1	40	22
2	18	30

La matriu ocupa el rang `A1:B2`. La cel · la `A1` és l'element de la fila 1, columna 1 (40); la cel · la `B2`, el de la fila 2, columna 2 (30).

Exemple 1.2 — la fórmula de la suma

Si tenim la matriu A al rang `A1:B2` i la matriu B al rang `D1:E2`, per sumar-les escrivim a la cel · la `A4` la fórmula

```
=A1+D1
```

i l'arrosseguem a tot el bloc `A4:B5`. Cada cel · la del resultat suma les dues cel · les de la mateixa posició, exactament com la suma casella a casella que fem a mà.

1.3 Guia pràctica (pas a pas)

Treballaràs amb dues matrius que ja vas operar a mà:

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 18 & 30 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 45 & 20 \\ 16 & 28 \end{pmatrix}.$$

Passos a l'ordinador

1. Obre un full de càlcul nou. Escriu la matriu A al rang `A1:B2` (un número a cada cel·la) i la matriu B al rang `D1:E2`.
2. **Suma.** A la cel·la `A4` escriu `=A1+D1` i prem Retorn. Després selecciona `A4` i *arrossega* la fórmula fins a omplir el bloc `A4:B5`. Ja tens la matriu $A+B$.
3. **Producte per un escalar.** Suposa que s'aplica una retallada del 10% a la matriu suma (multiplicar per 0,9). A la cel·la `A7` escriu `=A4*0,9` i arrossega-la al bloc `A7:B8`. Ja tens $0{,}9\cdot(A+B)$.
4. **Comprova.** Calcula $A+B$ i $0{,}9\cdot(A+B)$ *a mà* a la llibreta i compara-ho amb el que mostra la pantalla. Han de coincidir.

Tasques per lliurar

Exercicis per fer

1.1 Reprodueix els passos anteriors amb les matrius A i B donades i anota a la llibreta la matriu $A+B$ i la matriu $0{,}9\cdot(A+B)$ que mostra el full de càlcul.

1.2 Canvia un sol número de la matriu A (per exemple, posa 50 a la cel·la `A1`) i observa què passa amb els blocs de la suma i de l'escalar. Explica, en una frase, per què canvien sols.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 Resultats esperats al full de càlcul:

$$A+B=\begin{pmatrix}85 & 42\\ 34 & 58\end{pmatrix}, \qquad 0{,}9\cdot(A+B)=\begin{pmatrix}76{,}5 & 37{,}8\\ 30{,}6 & 52{,}2\end{pmatrix}.$$

Han de coincidir amb el càlcul manual.

1.2 En posar 50 a `A1`, la cel · la `A4` (suma) passa a $50+45=95$ i la cel · la `A7` (escalar) a $0{,}9\cdot 95=85{,}5$. Canvien soles perquè les fórmules fan *referència* a les cel · les d'origen: si canvia una dada, tot el que en depèn es recalcula automàticament.

Nota per al professorat. S'avalua la *correcció tècnica* (introduir les matrius en rangs, escriure i arrossegar les fórmules, usar referències) i la *interpretació* (entendre que el full de càlcul reprodueix el càlcul manual i que el recàlcul automàtic ve de les referències). Aquesta sessió alimenta l'instrument «Treballs pràctics i tecnològics» (15%).